

Cahier des charges

Logiciel métier pour un Service Externe de Prévention et de Protection au travail (SEPP)

Périmètre : toutes les disciplines — exigences fonctionnelles et non fonctionnelles

Auteur	Nicolas Rouffart
Version	1.1
Date	28 septembre 2026
Statut	Document de travail

Historique des versions

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	28/09/2026	Nicolas Rouffart	Version initiale
1.1	28/09/2026	Nicolas Rouffart	Ajout de l'architecture technique (microservices, clean architecture, conteneurisation) et du schéma de données

Table des matières

1	Contexte, objectifs et périmètre	4
1.1	Contexte	4
1.2	Objectifs	4
1.3	Périmètre	4
2	Cadre légal et réglementaire	4
2.1	Règles structurantes à implémenter	5
3	Acteurs et profils utilisateurs	6
3.1	Profils internes	6
3.2	Profils externes	6
3.3	Matrice des droits (synthèse)	7
4	Module Affiliés	7
4.1	Structure de l'affilié	7
4.2	Postes, fonctions et risques	7
4.3	Travailleurs	8
4.4	Listes nominatives	8
5	Module Surveillance de la santé	8
5.1	Types d'examens à gérer	8
5.2	Moteur d'échéances	9
5.3	Convocations	9
5.4	Consultation	9
5.5	Décision et formulaire d'évaluation de santé	10
5.6	Dossier de santé	10
5.7	Vaccinations et tests	10
5.8	Réintégration et retour au travail	10
5.9	Maladies professionnelles	11
6	Module Gestion des risques	11
6.1	Socle commun	11
6.2	Sécurité du travail	11

6.3	Ergonomie	11
6.4	Hygiène industrielle	12
7	Module Aspects psychosociaux	12
7.1	Demandes individuelles	12
7.2	Analyses collectives	12
7.3	Confidentialité	13
8	Planification et ressources	13
9	Suivi des prestations et unités de prévention	13
10	Portails, documents et communications	14
10.1	Portail employeur	14
10.2	Portail travailleur	14
10.3	Gestion documentaire et communications	14
11	Reporting et pilotage	15
11.1	Rapports légaux	15
11.2	Pilotage opérationnel	15
11.3	Outils	15
12	Interopérabilité	15
13	Exigences non fonctionnelles	16
13.1	Sécurité	16
13.2	Protection des données (RGPD)	17
13.3	Conservation et archivage	17
13.4	Performance et disponibilité	17
13.5	Langues	17
13.6	Ergonomie et accessibilité	17
13.7	Architecture et exploitation	17
14	Architecture technique	18
14.1	Principes directeurs	18
14.2	Vue d'ensemble	19
14.3	Découpage en microservices	19
14.4	Répartition des fonctionnalités par service	20
14.5	Clean architecture dans chaque service	21
14.6	Communication entre services	23
14.7	Sécurité et services transverses	23
14.8	Conteneurisation	24
14.9	Déploiement et socle de référence	26
15	Schéma de données	27

15.1 Conventions	27
15.2 Modèle conceptuel	28
15.3 Entités par service	28
15.4 Catalogue des événements	33
16 Migration, déploiement, recette et maintenance	34
16.1 Découpage proposé	34
16.2 Migration des données	34
16.3 Recette	34
16.4 Formation et conduite du changement	35
16.5 Maintenance et support	35
17 Glossaire	35

1. Contexte, objectifs et périmètre

Le logiciel doit couvrir l'ensemble des missions légales d'un Service Externe de Prévention et de Protection au travail (SEPP) agréé en Belgique, dans une seule plateforme partagée par les disciplines.

1.1 Contexte

Un SEPP assiste les employeurs affiliés dans l'application de la législation sur le bien-être au travail. Il mobilise des conseillers en prévention de cinq disciplines : médecine du travail, sécurité du travail, ergonomie, hygiène industrielle et aspects psychosociaux. Ces métiers travaillent souvent dans des outils séparés, ce qui fragmente la vision de l'affilié et du travailleur.

1.2 Objectifs

1. Centraliser la connaissance de l'affilié : structure, postes, risques, travailleurs soumis.
2. Automatiser les obligations périodiques : surveillance de santé, vaccinations, visites de lieux de travail.
3. Garantir le secret médical et la confidentialité psychosociale par conception.
4. Réduire la saisie manuelle grâce aux flux de la sécurité sociale (BCSS, DIMONA) et à eHealth.
5. Offrir à l'employeur et au travailleur un accès en ligne à ce qui les concerne.
6. Produire sans ressaisie les rapports légaux et les indicateurs de pilotage.

1.3 Périmètre

Inclus	Exclu
Gestion des affiliés et de leur analyse de risques	Facturation, cotisations, recouvrement
Surveillance de la santé et dossier de santé	Gestion du personnel du SEPP (paie, congés, contrats)
Sécurité, ergonomie, hygiène industrielle	Comptabilité générale
Aspects psychosociaux	Gestion commerciale et CRM de prospection
Planification des ressources et des locaux	Achats et stocks (hors vaccins, voir 5.7)
Suivi des prestations et des unités de prévention	
Portails employeur et travailleur	
Rapports légaux et pilotage	

Le suivi des unités de prévention est inclus car il conditionne l'organisation des prestations, mais il s'arrête à la mise à disposition des données pour le système de facturation existant.

2. Cadre légal et réglementaire

Toute règle légale ci-dessous doit être paramétrable (délais, fréquences, durées de conservation), car la réglementation évolue régulièrement, comme l'a montré la réforme de la réintégration au 1^{er} janvier 2026.

Texte	Impact principal sur le logiciel
Loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs	Missions du SEPP, indépendance des conseillers en prévention, secret professionnel
Code du bien-être au travail, livre II, titre 3	Organisation du SEPP : sections, départements, agrément, rapport annuel
Code, livre I, titre 4 (<i>surveillance de la santé</i>)	Types d'examens, listes nominatives, formulaire d'évaluation de santé, dossier de santé, recours
Annexe I.4-5 du Code	Fréquences et actes médicaux supplémentaires par risque (table de référence à importer)
Code, livre I, titre 4, chapitre 6 (<i>réintégration</i>)	Trajets de réintégration, estimation du potentiel de travail, délais
Code, livre I, titre 3	Prévention des risques psychosociaux, demandes d'intervention
Code, livre I, titre 2 et livres III à VIII	Analyse des risques, lieux de travail, agents chimiques, physiques, biologiques, équipements
Loi du 28 janvier 2003 relative aux examens médicaux	Information préalable du candidat ou travailleur, limites des examens
Réglementation sur la protection de la maternité	Écartement, examens des travailleuses enceintes ou allaitantes
RGPD et loi du 30 juillet 2018	Traitement de données de santé, droits des personnes, registre des traitements
Loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient	Accès et copie du dossier de santé par le travailleur
Réglementation Fedris	Déclaration des maladies professionnelles

2.1 Règles structurantes à implémenter

- **Secret médical** : le dossier de santé relève du conseiller en prévention-médecin du travail (CPMT). Le responsable de traitement est le CPMT qui dirige la section de surveillance médicale. Aucune donnée médicale ne doit être visible par l'employeur ou par les autres disciplines.
- **Formulaire d'évaluation de santé** : établi en trois exemplaires (employeur, travailleur, dossier). Seule la décision (apte, inapte, mesures) est communiquée à l'employeur.
- **Examen de reprise** : obligatoire après au moins 4 semaines d'absence pour maladie, accident ou accouchement, entre le jour de la reprise et 10 jours ouvrables après.
- **Consultation spontanée et visite de pré-reprise** : évaluation dans les 10 jours ouvrables suivant la demande.
- **Réintégration (règles au 1^{er} janvier 2026)** : estimation du potentiel de travail après 8 semaines d'incapacité; trajet obligatoire au plus tard 6 mois après le début de l'incapacité pour les employeurs de 20 travailleurs ou plus; information du médecin-conseil après 2 absences aux rendez-vous; 49 jours pour inviter le travailleur à l'évaluation de réintégration.
- **Conservation du dossier de santé** : au moins 15 ans, avec des durées plus longues pour certaines expositions. La table exacte des durées par type d'exposition est à valider par le département médical.
- **Listes nominatives** : tenues par l'employeur, avec la date de la dernière évaluation de santé;

toute modification requiert l'accord du CPMT et du Comité PPT.

3. Acteurs et profils utilisateurs

Les droits sont attribués par rôle et par périmètre (affiliés, régions, centres), avec un cloisonnement strict entre le médical, le psychosocial et le reste.

3.1 Profils internes

Profil	Rôle principal
CPMT (médecin du travail)	Évaluations de santé, décisions, dossier de santé, réintégration
CPMT dirigeant	Gestionnaire des dossiers, validation des protocoles, responsable du traitement
Infirmier-ère	Actes médicaux supplémentaires, entretiens, vaccinations, estimations du potentiel de travail
Assistant-e médical-e	Accueil, préparation des examens, mesures biométriques
Conseiller en prévention sécurité	Visites, analyses de risques, enquêtes accidents
Conseiller en prévention ergonome	Analyses de postes, recommandations
Conseiller en prévention hygiéniste	Stratégies de mesurage, mesures, interprétation
Conseiller en prévention aspects psychosociaux (CPAP)	Demandes d'intervention, analyses de risques psychosociaux
Gestionnaire de dossiers affiliés	Données de l'affilié, listes, suivi des prestations
Planificateur-riche	Agendas, convocations, tournées des unités mobiles
Responsable de centre / de région	Pilotage opérationnel, affectation des ressources
Direction	Tableaux de bord agrégés, rapports légaux
Administrateur fonctionnel	Paramètres, référentiels, modèles de documents
DPO	Registre des traitements, journal des accès, demandes RGPD

3.2 Profils externes

Profil	Accès
Employeur / personne de contact	Portail employeur : travailleurs, postes, demandes, décisions, rapports
Conseiller en prévention interne (SIPP)	Portail employeur, avec droits étendus sur les données de prévention
Travailleur	Portail travailleur : rendez-vous, questionnaires, documents personnels
Médecin traitant, médecin-conseil	Échanges sécurisés via eHealth, avec accord du travailleur
Inspection (CBE)	Exports à la demande, sans accès direct

3.3 Matrice des droits (synthèse)

Donnée	CPMT / infirmier	CPAP	Autres CP	Gestionnaire	Employeur	Travailleur
Dossier de santé	Lecture / écriture	Non	Non	Non	Non	Copie sur demande
Décision d'évaluation de santé	Écriture	Non	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture
Dossier psychosocial	Non	Lecture / écriture	Non	Non	Selon procédure	Ses propres documents
Analyse de risques	Lecture / écriture	Lecture / écriture	Lecture / écriture	Lecture	Lecture	Non
Données de l'affilié	Lecture	Lecture	Lecture	Lecture / écriture	Lecture / écriture partielle	Non

Tout accès à un dossier de santé ou psychosocial hors relation de soin doit être justifié (motif saisi) et journalisé. Un accès « bris de glace » est prévu pour la continuité (remplacement d'un médecin), avec alerte au CPMT dirigeant.

4. Module Affiliés

Ce module est le socle de tous les autres : il décrit qui est l'employeur, où travaillent ses travailleurs et à quels risques ils sont exposés.

4.1 Structure de l'affilié

- AFF-01** Fiche employeur : numéro BCE, dénomination, forme juridique, code NACE, commission paritaire, catégorie tarifaire (A à D), date d'affiliation et de fin, langue, régime linguistique.
- AFF-02** Hiérarchie : groupe, entité juridique, unités d'établissement (BCE), sites physiques, départements. Un travailleur peut être rattaché à plusieurs niveaux.
- AFF-03** Contacts : personne de contact, conseiller en prévention interne, membres du Comité PPT ou délégation syndicale, personne de confiance, avec rôle et période.
- AFF-04** Organes de concertation : présence d'un Comité PPT, dates de réunions, ordre du jour, participation du SEPP.
- AFF-05** Historique : toute modification est horodatée et versionnée (qui, quand, avant, après).
- AFF-06** Fusion, scission et transfert d'affilié entre SEPP, avec transfert encadré des dossiers de santé.

4.2 Postes, fonctions et risques

- AFF-10** Catalogue de postes et fonctions propre à l'affilié, rattaché à un référentiel commun (métiers types).
- AFF-11** Association poste ↔ risques selon un référentiel importé de l'annexe I.4-5 (risques chimiques, physiques, biologiques, ergonomiques, psychosociaux, poste de sécurité, poste de vigilance, travail de nuit, conduite, etc.).
- AFF-12** Chaque risque porte automatiquement ses règles : type de surveillance, fréquence, actes médicaux supplémentaires, vaccinations, surveillance prolongée.

- AFF-13** Le CPMT peut surcharger une fréquence pour un poste, un groupe ou un travailleur, avec motif et période de validité.
- AFF-14** Toute modification du lien poste ↔ risque exige la validation du CPMT et trace l’avis du Comité PPT (date, pièce jointe).

4.3 Travailleurs

- AFF-20** Alimentation automatique par les flux DIMONA et DmfA via la BCSS (entrées, sorties, type de contrat, étudiants, intérimaires).
- AFF-21** Import manuel ou par fichier (CSV, Excel) pour les cas hors flux, avec contrôle du NISS et détection des doublons.
- AFF-22** Rattachement du travailleur à un ou plusieurs postes, avec dates de début et de fin. Le système en déduit les risques et les obligations.
- AFF-23** Cas particuliers : intérimaires (utilisateur et agence), stagiaires, étudiants, jeunes, travailleurs détachés, travailleurs de nuit, bénévoles.
- AFF-24** Protection de la maternité : l’employeur ou la travailleuse déclare une grossesse ou un allaitement ; le système déclenche l’examen et les mesures liées aux risques du poste.

4.4 Listes nominatives

- AFF-30** Génération automatique des listes légales : travailleurs soumis à la surveillance, par type (poste de sécurité, vigilance, activité à risque défini, etc.), avec la date de la dernière évaluation.
- AFF-31** Proposition de modification par l’employeur via le portail, validation par le CPMT, historique conservé au moins 5 ans.
- AFF-32** Alertes : travailleur exposé sans surveillance planifiée, poste sans analyse de risques, liste non revue depuis 12 mois (seuil paramétrable).

5. Module Surveillance de la santé

Le système doit calculer seul, pour chaque travailleur, ce qui est dû et quand, puis guider le CPMT jusqu’à la décision et sa communication.

5.1 Types d’examens à gérer

Type	Déclencheur	Délai ou fréquence
Évaluation de santé préalable	Nouvelle affectation à un poste à risque	Avant l’affectation effective
Évaluation périodique	Risques du poste (annexe I.4-5)	Fréquence par risque, surchargeable
Actes médicaux supplémentaires	Risques du poste	Entre ou avant les évaluations
Examen de reprise	Absence d’au moins 4 semaines	Du jour de la reprise à J+10 ouvrables
Visite de pré-reprise	Demande du travailleur en incapacité	10 jours ouvrables

Type	Déclencheur	Délai ou fréquence
Consultation spontanée	Demande du travailleur	10 jours ouvrables
Protection de la maternité	Déclaration de grossesse ou allaitement	Dès la déclaration
Surveillance prolongée	Fin d'exposition à certains agents	Selon agent
Estimation du potentiel de travail	8 semaines d'incapacité	Selon réglementation 2026
Évaluation de réintégration	Demande de trajet	Invitation dans les 49 jours
Examens sous d'autres législations	Permis de conduire, rayonnements ionisants, etc.	Selon texte

5.2 Moteur d'échéances

- SAN-01** Calcul permanent des échéances par travailleur à partir des postes, des risques, de la dernière évaluation et des surcharges.
- SAN-02** Statuts : à planifier, planifié, convoqué, réalisé, absent, reporté, annulé, excusé, sorti de l'entreprise.
- SAN-03** Regroupement intelligent : un seul rendez-vous couvre plusieurs obligations dues dans une fenêtre paramétrable.
- SAN-04** Recalcul immédiat après chaque événement (changement de poste, sortie, nouveau risque, résultat inhabituel).

5.3 Convocations

- SAN-10** Génération de convocations par lot ou à l'unité, par courrier, e-mail, SMS ou portail, selon la préférence de l'affilié.
- SAN-11** Envoi recommandé électronique ou papier lorsque la loi l'exige (loi de 2003, invitations de réintégration).
- SAN-12** Réservation en ligne par le travailleur ou l'employeur dans des créneaux ouverts.
- SAN-13** Rappels automatiques J-7 et J-1 (paramétrables), gestion des absences et reconvoction.

5.4 Consultation

- SAN-20** Vue «poste de consultation» : identité, postes et risques, historique, examens dus, questionnaires déjà remplis, résultats d'actes.
- SAN-21** Saisie structurée : anamnèse, examen clinique, biométrie, vision, audiométrie, spirométrie, ECG, biologie, avec import direct des appareils (HL7, fichiers, pilotes).
- SAN-22** Questionnaires de santé remplis à l'avance sur le portail ou sur tablette en salle d'attente.
- SAN-23** Valeurs de référence et alertes en cas de résultat inhabituel, avec proposition d'augmenter la fréquence (art. I.4-32).
- SAN-24** Dictée vocale et modèles de texte par CPMT.

5.5 Décision et formulaire d'évaluation de santé

- SAN-30** Génération du formulaire d'évaluation de santé conforme à l'annexe I.4-2, en trois exemplaires : employeur, travailleur, dossier.
- SAN-31** Décisions : apte, apte avec mesures, inaptitude temporaire, inaptitude définitive, mutation, écartement (maternité), avec durée de validité.
- SAN-32** Signature électronique qualifiée du CPMT (eID ou itsme).
- SAN-33** Transmission automatique à l'employeur (portail) et au travailleur, avec mention des voies de concertation et de recours.
- SAN-34** Suivi des procédures de concertation et de recours : dates, délais, décision du médecin-inspecteur social.

5.6 Dossier de santé

- SAN-40** Dossier unique par travailleur (NISS), transversal aux employeurs successifs affiliés au SEPP, structuré selon les parties prévues aux art. I.4-85 à I.4-87 (dont les données d'exposition).
- SAN-41** Pièces jointes : rapports de spécialistes, imageries, résultats externes.
- SAN-42** Transfert sécurisé du dossier vers un autre SEPP ou SIPP lors d'un changement d'employeur, et réception des dossiers entrants.
- SAN-43** Droit d'accès du travailleur : export PDF ou transmission à son médecin traitant.
- SAN-44** Archivage et purge selon des durées paramétrables par type d'exposition, avec validation humaine avant destruction.

5.7 Vaccinations et tests

- SAN-50** Schémas vaccinaux par risque (hépatite B, tétanos, grippe, etc.) et tests tuberculiniques, avec rappels.
- SAN-51** Enregistrement des lots, dates de péremption et stock de vaccins par centre.
- SAN-52** Enregistrement automatique dans Vaccinnet (Flandre) ou e-Vax (Wallonie-Bruxelles).

5.8 Réintégration et retour au travail

- SAN-60** Réception des notifications d'incapacité (employeur, médecin-conseil) et information du travailleur dès 4 semaines d'incapacité.
- SAN-61** Estimation du potentiel de travail après 8 semaines, selon méthode standardisée, par CPMT ou infirmier.
- SAN-62** Workflow du trajet formel : demande, invitation recommandée, évaluation, formulaire d'évaluation de réintégration, plan de réintégration ou rapport motivé de l'employeur, acceptation ou refus du travailleur (14 jours calendrier), fin du trajet.
- SAN-63** Compteur d'absences aux rendez-vous et notification au médecin-conseil après 2 absences.
- SAN-64** Échanges avec le médecin traitant, le médecin-conseil et le coordinateur Retour au travail via eHealth.
- SAN-65** Tableau de bord des délais légaux avec alertes avant dépassement.

5.9 Maladies professionnelles

- SAN-70** Déclaration d'une maladie professionnelle vers Fedris et le médecin-inspecteur, préremplie depuis le dossier.
- SAN-71** Suivi des dossiers déclarés et des demandes d'information de Fedris.

6. Module Gestion des risques

Sécurité, ergonomie et hygiène industrielle partagent un même socle de mission, de visite, d'analyse et de rapport, complété par des fonctions propres à chaque discipline.

6.1 Socle commun

- RIS-01** Demande d'intervention : créée par l'employeur (portail), par un CP du SEPP ou par obligation légale ; qualification, discipline, urgence, estimation en unités de prévention.
- RIS-02** Mission : affectation à un ou plusieurs conseillers, pluridisciplinarité possible, jalons, statut.
- RIS-03** Visites des lieux de travail : planification, check-lists par secteur, saisie mobile hors ligne sur tablette, photos, géolocalisation, signature du représentant de l'employeur.
- RIS-04** Analyse des risques : méthode paramétrable (Kinney, SOBANE, matrice probabilité × gravité), inventaire des dangers, évaluation, mesures, responsables, échéances.
- RIS-05** Plan d'action : mesures issues de toutes les disciplines consolidées dans un plan global et un plan annuel d'action par affilié, suivi des mesures jusqu'à clôture.
- RIS-06** Rapports : modèles par type (visite, avis, analyse, enquête), génération Word ou PDF, validation par un pair si requis, envoi au portail.
- RIS-07** Base de connaissance : fiches de danger, bonnes pratiques, textes légaux, réutilisables dans les rapports.

6.2 Sécurité du travail

- SEC-01** Enquête sur les accidents du travail graves : réception de la notification, enquête, rapport circonstancié transmis à l'inspection dans le délai légal (paramétré), suivi des mesures.
- SEC-02** Statistiques d'accidents par affilié : fréquence, gravité, causes, en lien avec les déclarations reçues.
- SEC-03** Avis sur équipements de travail, EPI, plans de prévention incendie, chantiers temporaires ou mobiles.
- SEC-04** Suivi des contrôles périodiques obligatoires signalés par l'affilié (installations électriques, levage, etc.), sans s'y substituer.

6.3 Ergonomie

- ERG-01** Analyse de poste : postures, manutention, travail sur écran, gestes répétitifs, avec méthodes standard (par ex. NIOSH, RULA, REBA).
- ERG-02** Recommandations d'aménagement, y compris pour une réintégration ou une pré-reprise, liées au dossier du travailleur sans exposer de données médicales.
- ERG-03** Questionnaires collectifs (troubles musculo-squelettiques, travail sur écran) avec restitution anonymisée.

6.4 Hygiène industrielle

- HYG-01** Inventaire des agents chimiques, cancérogènes, biologiques et physiques par site et poste, avec fiches de données de sécurité.
- HYG-02** Stratégie de mesurage : groupes d'exposition homogènes, points de mesure, planning.
- HYG-03** Gestion des mesures : bruit, vibrations, poussières, agents chimiques, ambiance thermique, éclairage, rayonnements ; import des fichiers d'appareils et des résultats de laboratoire.
- HYG-04** Comparaison automatique aux valeurs limites d'exposition belges (table de référence mise à jour) et aux valeurs d'action.
- HYG-05** Gestion du parc d'appareils de mesure : réservation, étalonnage, maintenance.
- HYG-06** Alimentation des données d'exposition du dossier de santé : l'exposition mesurée pour un groupe est liée aux travailleurs du groupe, sans que l'hygiéniste accède au dossier médical.

7. Module Aspects psychosociaux

Le dossier psychosocial est un espace fermé : seul le CPAP en charge (et son éventuel remplaçant désigné) y accède, et chaque document communiqué suit les règles de destinataire du Code.

7.1 Demandes individuelles

- PSY-01** Premier contact : enregistrement de l'entretien personnel préalable (délai paramétrable, 10 jours calendrier par défaut), information du demandeur sur les options.
- PSY-02** Demande d'intervention psychosociale informelle : entretiens, intervention auprès d'un tiers, conciliation, avec accord écrit du demandeur.
- PSY-03** Demande d'intervention psychosociale formelle à caractère principalement collectif ou individuel, et pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
- PSY-04** Workflow formel : réception du document signé, accusé de réception, recevabilité, information de l'employeur (sans identité si non requis), mesures conservatoires, examen, avis, communication aux parties, transmission éventuelle à l'inspection.
- PSY-05** Gestion des délais légaux de chaque étape avec alertes, et suivi de la protection contre les représailles (date d'introduction, périmètre de protection).
- PSY-06** Coordination avec la personne de confiance de l'entreprise, sans partage automatique du dossier.

7.2 Analyses collectives

- PSY-10** Analyse des risques psychosociaux générale ou d'une situation de travail spécifique : méthode, questionnaires en ligne anonymes, entretiens, focus groups.
- PSY-11** Garantie d'anonymat : seuil minimal de répondants par groupe avant restitution (paramétrable, par exemple 5), agrégation obligatoire.
- PSY-12** Restitution sous forme de rapport et intégration des mesures dans le plan d'action global (section 6.1).

7.3 Confidentialité

- PSY-20** Chiffrement distinct du dossier psychosocial et journal d'accès consultable par le CPAP dirigeant.
- PSY-21** Registre des faits de tiers tenu par l'employeur : consultable via le portail, sans lien automatique avec les dossiers individuels.
- PSY-22** Durées de conservation propres aux dossiers psychosociaux (paramétrables), avec purge contrôlée.

8. Planification et ressources

La planification doit remplir les agendas au plus près des échéances légales, en tenant compte des compétences, des lieux et du matériel.

- PLA-01** Ressources planifiables : conseillers, infirmiers, assistants, salles, cabines, appareils (audiomètre, spiromètre, sonomètre), unités mobiles.
- PLA-02** Lieux : centres médicaux fixes, cabinets en entreprise, unités mobiles (cars), consultations à distance (téléconsultation pour les actes qui le permettent).
- PLA-03** Modèles d'agenda : plages par type d'acte et durée standard (paramétrable par CPMT et par type d'examen), jours de présence, congés importés depuis l'outil RH existant (lecture seule).
- PLA-04** Planification automatique : proposition de sessions par affilié ou par zone géographique à partir des échéances dues, avec optimisation des déplacements et regroupement par site.
- PLA-05** Tournées des unités mobiles : itinéraire, chauffeur, emplacements, raccordements, capacité journalière.
- PLA-06** Gestion des urgences légales : créneaux réservés pour les examens de reprise, consultations spontanées et pré-reprises afin de tenir les 10 jours ouvrables.
- PLA-07** Replanification en masse en cas d'absence d'un conseiller, avec notification automatique des personnes convoquées.
- PLA-08** Salle d'attente : enregistrement à l'arrivée (borne ou accueil), file d'attente, appel en salle.
- PLA-09** Synchronisation des agendas avec Microsoft 365 ou Google (lecture et écriture, sans données médicales dans l'intitulé).

9. Suivi des prestations et unités de prévention

Le logiciel enregistre chaque prestation et sa valeur en unités de prévention, puis expose ces données au système de facturation existant, sans produire lui-même de facture.

- PRE-01** Enregistrement automatique d'une prestation à la clôture de chaque acte (examen, visite, mesure, rapport, intervention psychosociale), avec discipline, durée, conseiller, affilié.
- PRE-02** Table de conversion prestations ↔ unités de prévention, versionnée par année et par catégorie d'affilié.
- PRE-03** Solde d'unités par affilié : unités acquises via la cotisation forfaitaire (donnée reçue du système de facturation), consommées, réservées par les missions planifiées, restantes.

- PRE-04** Répartition entre prestations de surveillance de santé et autres prestations selon les règles de l'arrêté royal sur le financement (paramétrable).
- PRE-05** Alertes : solde bas, dépassement prévisible, unités non utilisées en fin d'année, avec proposition d'actions de prévention à l'affilié.
- PRE-06** Consultation du solde et de l'historique par l'employeur sur le portail.
- PRE-07** Interface d'export (API ou fichier) vers la facturation, validée mensuellement par un gestionnaire, sans données médicales.

10. Portails, documents et communications

10.1 Portail employeur

- POR-01** Authentification via CSAM (eID, itsme) et gestion des accès par l'employeur via la gestion des accès de la sécurité sociale, avec délégation à un secrétariat social ou à un SIPP.
- POR-02** Tableau de bord : examens dus, en retard, planifiés; missions en cours; mesures du plan d'action; solde d'unités.
- POR-03** Gestion des travailleurs, postes et risques (propositions soumises à validation, voir AFF-14 et AFF-31).
- POR-04** Demandes : examen de reprise, pré-reprise, estimation du potentiel de travail, visite, analyse, intervention, avec suivi du statut.
- POR-05** Réception des décisions d'évaluation de santé, rapports et avis, avec accusé de lecture horodaté.
- POR-06** Téléchargement des documents légaux : listes nominatives, rapports annuels destinés au Comité PPT, attestations.

10.2 Portail travailleur

- POR-10** Authentification forte (itsme, eID) et accès mobile.
- POR-11** Rendez-vous : consulter, confirmer, déplacer dans les créneaux autorisés, annuler avec motif.
- POR-12** Questionnaires de santé à remplir avant l'examen, et demande de consultation spontanée ou de pré-reprise sans passer par l'employeur.
- POR-13** Documents personnels : formulaires d'évaluation de santé, carnet de vaccination, demande de copie du dossier.
- POR-14** Choix de la langue (FR, NL, DE, EN) et conformité aux règles d'accessibilité (voir section 13.6).

10.3 Gestion documentaire et communications

- DOC-01** Éditeur de modèles (courriers, rapports, formulaires) avec champs de fusion, versions par langue, validation avant publication.
- DOC-02** Génération PDF/A pour l'archivage et signature électronique qualifiée.
- DOC-03** Canaux : portail, e-mail sans données sensibles (notification seule), SMS, courrier via prestataire d'impression, recommandé électronique.
- DOC-04** eBox entreprise et eBox citoyen comme canaux officiels lorsque le destinataire est inscrit.

- DOC-05** Journal complet des communications par dossier (quoi, à qui, quand, par quel canal, preuve de dépôt).

11. Reporting et pilotage

Les rapports légaux doivent sortir en un clic, sans ressaisie, à partir des données opérationnelles.

11.1 Rapports légaux

- REP-01** Rapport annuel du SEPP destiné à l'administration, selon le modèle en vigueur.
- REP-02** Données par affilié pour son rapport annuel du service interne, fournies au format demandé par le SPF.
- REP-03** Rapport de la section de surveillance médicale : volumes par type d'examen, décisions, vaccinations, maladies professionnelles déclarées, trajets de réintégration.
- REP-04** Données agrégées et anonymisées pour les enquêtes de l'inspection ou des autorités de santé publique.

11.2 Pilotage opérationnel

- REP-10** Taux de réalisation de la surveillance de santé par affilié, centre, région (dus, réalisés, en retard).
- REP-11** Respect des délais légaux : reprises, consultations spontanées, réintégration, accidents graves, demandes psychosociales.
- REP-12** Taux d'absence aux convocations et d'occupation des agendas.
- REP-13** Charge par conseiller et par discipline, prévision des besoins sur 3 et 12 mois.
- REP-14** Suivi des plans d'action des affiliés : mesures ouvertes, en retard, clôturées.

11.3 Outils

- REP-20** Tableaux de bord intégrés avec filtres et droits appliqués.
- REP-21** Entrepôt de données pseudonymisé alimenté quotidiennement, accessible à un outil décisionnel (Power BI ou équivalent), sans données médicales identifiantes.
- REP-22** Exports CSV et Excel, rapports planifiés envoyés par e-mail.

12. Interopérabilité

Les flux externes sont la principale source de gain de productivité ; chacun doit être découplé du cœur applicatif via une couche d'intégration dédiée, journalisée et rejouable.

Système	Usage	Sens
BCSS (Banque Carrefour de la Sécurité Sociale)	Données d'identification (registre national), mutations	Entrant
DIMONA / DmfA (via BCSS)	Entrées, sorties, type d'occupation des travailleurs des affiliés	Entrant
BCE (Banque-Carrefour des Entreprises)	Données des entreprises et unités d'établissement	Entrant

Système	Usage	Sens
Plateforme eHealth	Authentification des prestataires, eHealthBox, échanges avec médecins traitants et médecins-conseils, vérification des professionnels (CoBRHA)	Bidirectionnel
Vaccinnet / e-Vax	Enregistrement des vaccinations	Sortant
Fedris	Déclarations de maladies professionnelles	Sortant
CSAM et gestion des accès de la sécurité sociale	Authentification et mandats pour les portails	Entrant
eBox entreprise / citoyen	Envoi de documents officiels	Sortant
Laboratoires	Demandes et résultats (HL7, formats belges usuels)	Bidirectionnel
Appareils médicaux et de mesure	Import des résultats	Entrant
Secrétariats sociaux	Listes de travailleurs et absences, sur mandat de l'employeur	Entrant
Systèmes internes (facturation, RH, GED)	Unités de prévention, disponibilités, archivage	Bidirectionnel

Exigences transverses :

- INT-01** API REST documentée (OpenAPI) pour tout objet métier non médical, avec authentification OAuth2.
- INT-02** Chaque flux dispose d'un tableau de suivi : volumes, erreurs, rejets, relance manuelle.
- INT-03** Les accès BCSS et eHealth respectent les autorisations du Comité de sécurité de l'information; le SEPP fournit les délibérations à jour.
- INT-04** Les formats et services exacts (versions, schémas) sont à confirmer auprès de chaque organisme lors de l'analyse détaillée.

13. Exigences non fonctionnelles

Les chiffres ci-dessous sont des cibles de départ, à ajuster aux volumes réels du SEPP.

13.1 Sécurité

- NF-01** Authentification forte (MFA) pour tous les internes; eID ou itsme obligatoire pour signer et pour accéder aux données médicales.
- NF-02** Contrôle d'accès par rôle et par périmètre, principe du moindre privilège, revue trimestrielle des droits.
- NF-03** Chiffrement en transit (TLS 1.2 minimum) et au repos; clés distinctes pour les données médicales et psychosociales.
- NF-04** Journal d'audit infalsifiable de toute lecture et modification de données sensibles, conservé au moins 10 ans (paramétrable).
- NF-05** Tests d'intrusion avant mise en production puis annuels; correction des failles critiques sous 72 heures.
- NF-06** Alignement sur ISO 27001 et, le cas échéant, sur les exigences NIS2 applicables au SEPP.

13.2 Protection des données (RGPD)

- NF-10** Analyse d'impact (AIPD) avant la mise en production.
- NF-11** Registre des traitements alimenté par l'application (finalités, catégories, durées).
- NF-12** Outils pour les droits des personnes : accès, rectification, limitation, export.
- NF-13** Hébergement dans l'Union européenne, sous-traitants listés et contractualisés.
- NF-14** Pseudonymisation des environnements de test et de formation ; aucune donnée réelle hors production.

13.3 Conservation et archivage

- NF-20** Durées de conservation paramétrées par type d'objet (dossier de santé selon exposition, dossier psychosocial, rapports, journaux).
- NF-21** Archivage électronique à valeur probante (PDF/A, horodatage, intégrité vérifiable).
- NF-22** Purge contrôlée : liste proposée, validation par le responsable du traitement, preuve de destruction.

13.4 Performance et disponibilité

- NF-30** Disponibilité de 99,5 % en heures ouvrables (7 h – 20 h), 99 % hors heures.
- NF-31** Temps de réponse : 2 secondes au 95^e percentile pour l'ouverture d'un dossier ; 10 secondes pour un rapport standard.
- NF-32** Montée en charge : au moins 500 utilisateurs internes simultanés et 5 000 sur les portails (à ajuster).
- NF-33** Sauvegardes quotidiennes, RPO 1 heure, RTO 4 heures, test de restauration semestriel.
- NF-34** Mode hors ligne sur tablette pour les visites et les unités mobiles, avec synchronisation et résolution de conflits.

13.5 Langues

- NF-40** Interface et documents en français, néerlandais et allemand ; anglais pour les portails.
- NF-41** Langue des documents déterminée par le régime linguistique de l'affilié ou le choix du travailleur, selon la législation sur l'emploi des langues.

13.6 Ergonomie et accessibilité

- NF-50** Portails conformes à la norme EN 301 549 (WCAG 2.1 niveau AA).
- NF-51** Interfaces internes optimisées pour la saisie rapide : raccourcis clavier, recherche globale, au plus 3 clics pour les actions fréquentes.
- NF-52** Compatibilité avec les navigateurs récents et tablettes (iPadOS, Android).

13.7 Architecture et exploitation

- NF-60** Solution web, hébergement cloud ou sur site au choix du SEPP, environnements de développement, test, recette et production séparés.
- NF-61** Paramétrage métier sans développement (référentiels, délais, modèles, workflows simples).

- NF-62** Supervision, alertes et tableaux de bord techniques mis à disposition du SEPP.
- NF-63** Réversibilité : export complet des données dans un format ouvert et documenté en fin de contrat.

14. Architecture technique

Le système est découpé en microservices alignés sur les domaines métier. Chaque service est construit en clean architecture et possède ses propres données. Les données médicales et psychosociales sont isolées dans des zones dédiées.

14.1 Principes directeurs

- ARC-01** Découpage par domaine métier (Domain-Driven Design) : un service correspond à un contexte délimité, a une équipe responsable et un cycle de déploiement indépendant.
- ARC-02** Une base de données par service. Aucun service n'accède directement à la base d'un autre ; les échanges passent uniquement par API ou par événements.
- ARC-03** Clean architecture dans chaque service : le domaine métier ne dépend d'aucune technologie (section 14.5).
- ARC-04** Trois zones de sensibilité (standard, médicale, psychosociale), avec pour chacune un réseau, des bases, des clés de chiffrement et des droits distincts.
- ARC-05** Communication asynchrone par événements par défaut. Les appels synchrones sont réservés aux lectures nécessaires à une interaction utilisateur.
- ARC-06** Aucune donnée clinique ou psychosociale ne quitte sa zone dans un événement ou une API : seuls des identifiants, des statuts et des catégories de décision en sortent.
- ARC-07** Services sans état, scalables horizontalement, avec une configuration externalisée.
- ARC-08** La plateforme cible est Microsoft Azure ; les services sont conteneurisés et exécutés, au choix, sur App Service, Container Apps ou AKS (section 14.8). Les langages et frameworks sont laissés au soumissionnaire, à condition d'être maintenus (versions LTS) et justifiés. Un socle de référence est proposé en section 14.9.

14.2 Vue d'ensemble

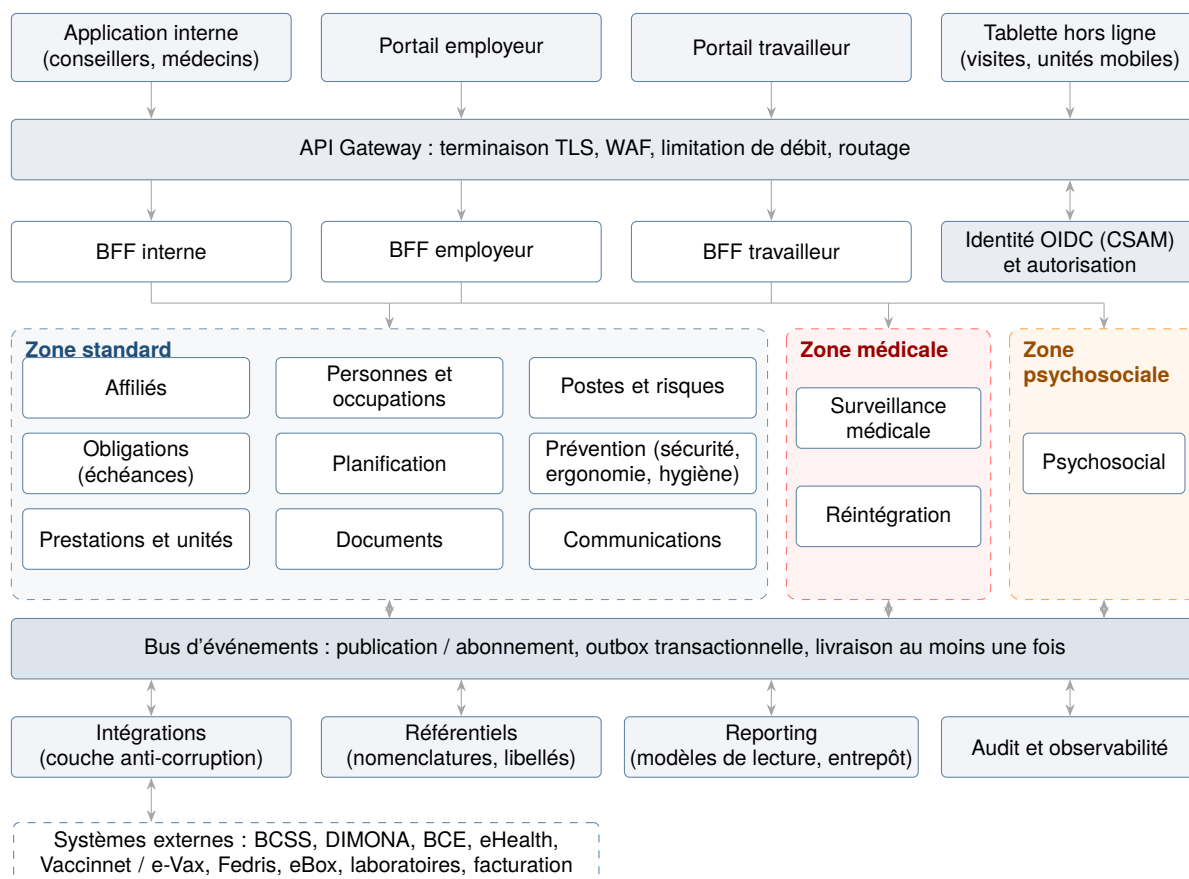


FIG. 1 : Vue d'ensemble de l'architecture. Les BFF appellent les services en REST ou gRPC selon les droits de l'utilisateur ; les services communiquent entre eux par événements.

14.3 Découpage en microservices

Service	Zone	Responsabilités	Données propriétaires
Affiliés	Standard	Structure de l'affilié, contacts, organes de concertation	Affilié, unité d'établissement, site, département, contact
Personnes et occupations	Standard (NISS protégé)	Identité des travailleurs, occupations issues de DIMONA, affectations aux postes	Personne, occupation, affectation, état particulier
Postes et risques	Standard	Catalogue de postes, référentiel des risques, règles de surveillance, listes nominatives	Poste, risque, règle, poste-risque, surcharge, liste
Obligations	Standard	Moteur d'échéances : calcule ce qui est dû pour chaque travailleur et pourquoi	Obligation, trace de calcul
Planification	Standard	Ressources, agendas, créneaux, rendez-vous, convocations, tournées	Ressource, lieu, créneau, rendez-vous, convocation, session

Service	Zone	Responsabilités	Données propriétaires
Surveillance médicale	Médicale	Consultations, actes, décisions, dossier de santé, vaccinations, recours, maladies professionnelles	Dossier de santé, examen, résultat, décision, vaccination, lot
Réintégration	Médicale	Estimations du potentiel de travail, trajets, délais légaux	Incapacité, estimation, trajet, étape
Prévention	Standard	Demandes, missions, visites, analyses de risques, plans d'action, accidents, ergonomie, hygiène	Demande, mission, visite, analyse, mesure, accident, mesurage, appareil
Psychosocial	Psychosociale	Demandes individuelles, procédures formelles, analyses collectives	Dossier psychosocial, partie, étape, analyse collective
Prestations	Standard	Enregistrement des prestations, conversion en unités, soldes	Prestation, table de conversion, solde
Documents	Standard (contenu chiffré par zone)	Modèles, génération, signature, archivage probant	Modèle, document, signature
Communications	Standard	Envoi multicanal, preuves de dépôt	Message, preuve d'envoi
Intégrations	Standard	Couche anti-corruption vers les systèmes externes	Journal des flux, correspondances d'identifiants
Référentiels	Standard	Nomenclatures partagées (NACE, commissions paritaires, jours fériés, libellés multilingues)	Code, libellé, version
Audit	Transverse	Journal d'accès et de modification infalsifiable	Entrée d'audit
Reporting	Transverse	Modèles de lecture, tableaux de bord, rapports légaux, entrepôt pseudonymisé	Projections, faits, dimensions

14.4 Répartition des fonctionnalités par service

Chaque exigence fonctionnelle des sections 4 à 11 est attribuée à un seul service propriétaire. Les autres services n'y contribuent que par des événements ou des appels d'API.

ARC-09 Toute exigence fonctionnelle a un service propriétaire unique. Cette matrice de traçabilité est tenue à jour et sert de base au plan de recette (REC-01).

Service	Exigences couvertes	Fonctionnalités principales
Affiliés	AFF-01 à AFF-06	Fiche employeur, hiérarchie, contacts, organes de concertation, historique, fusions et transferts
Personnes et occupations	AFF-20 à AFF-24	Travailleurs issus de DIMONA ou d'imports, affectations aux postes, cas particuliers, protection de la maternité
Postes et risques	AFF-10 à AFF-14, AFF-30, AFF-31	Catalogue de postes, lien poste-risque, règles de surveillance, surcharges, listes nominatives

Service	Exigences couvertes	Fonctionnalités principales
Obligations	SAN-01 à SAN-04, AFF-32	Calcul des échéances, statuts, regroupement, recalcul sur événement, alertes de non-couverture
Planification	SAN-10 à SAN-13, PLA-01 à PLA-09	Convocations, réservation en ligne, rappels, agendas, tournées, créneaux d'urgence, salle d'attente, synchronisation d'agendas
Surveillance médicale	SAN-20 à SAN-24, SAN-30 à SAN-34, SAN-40 à SAN-44, SAN-50, SAN-51, SAN-70, SAN-71	Consultation, saisie clinique, décision et formulaire d'évaluation de santé, recours, dossier de santé, vaccinations et stock, maladies professionnelles
Réintégration	SAN-60 à SAN-65	Notifications d'incapacité, estimation du potentiel de travail, trajet formel, absences, délais légaux
Prévention	RIS-01 à RIS-07, SEC-01 à SEC-04, ERG-01 à ERG-03, HYG-01 à HYG-06	Demandes et missions, visites hors ligne, analyses de risques, plan d'action, accidents, ergonomie, mesurages et appareils
Psychosocial	PSY-01 à PSY-06, PSY-10 à PSY-12, PSY-20 à PSY-22	Demandes informelles et formelles, délais, protection, analyses collectives anonymes, confidentialité
Prestations	PRE-01 à PRE-07	Enregistrement des prestations, conversion en unités, soldes, alertes, export vers la facturation
Documents	DOC-01, DOC-02	Modèles multilingues, génération PDF/A, signature électronique qualifiée
Communications	DOC-03 à DOC-05	Envoi multicanal, eBox, recommandé électronique, journal et preuves d'envoi
Intégrations	INT-01 à INT-04, SAN-52	Flux BCSS, DIMONA, BCE, eHealth, Vaccinnet / e-Vax, Fedris, eBox, laboratoires, facturation
Référentiels	NF-40, NF-41 (libellés)	Nomenclatures, référentiel des risques, jours fériés, libellés en quatre langues
Audit	NF-04, PSY-20 (journal)	Journal infalsifiable des accès et modifications, accès « bris de glace »
Reporting	REP-01 à REP-22	Rapports légaux, tableaux de bord, entrepôt pseudonymisé, exports
BFF employeur	POR-01 à POR-06	Portail employeur : tableau de bord, travailleurs, demandes, décisions, documents
BFF travailleur	POR-10 à POR-14	Portail travailleur : rendez-vous, questionnaires, documents personnels
Identité et autorisation	NF-01, NF-02	Authentification forte, CSAM, droits par rôle, périmètre et relation de soin

14.5 Clean architecture dans chaque service

Chaque service est organisé en couches concentriques : les dépendances pointent toujours vers le domaine, qui ne connaît ni la base de données, ni le bus, ni le framework web.

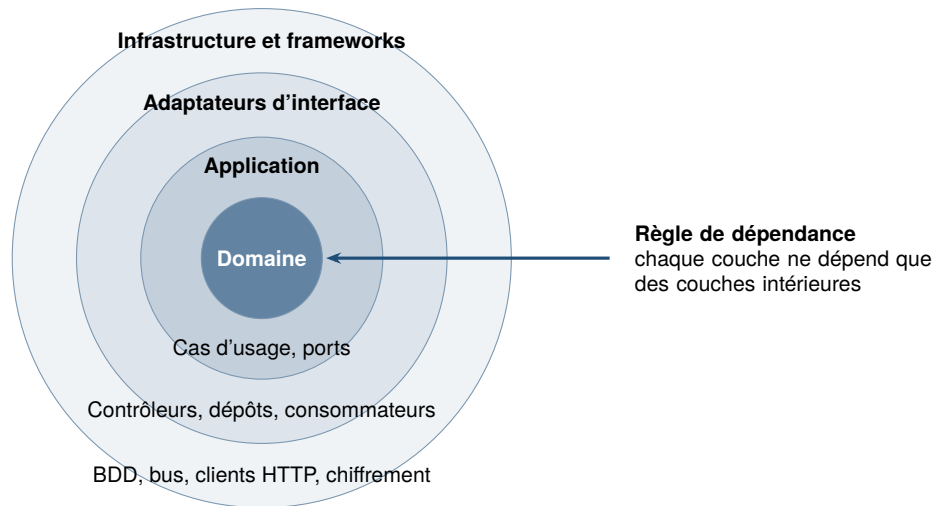


FIG. 2 : Couches de la clean architecture dans un microservice.

Couche	Contenu	Exemple (Surveillance médicale)
Domaine	Entités, agrégats, objets-valeur, événements de domaine, politiques métier. Aucune dépendance technique.	Examen, Decision, PolitiqueDelaiReprise
Application	Cas d'usage (commandes et requêtes), ports (interfaces de dépôt, de bus, de services externes), transactions, contrôle d'autorisation métier.	CloturerExamen, IDossierSanteRepository
Adaptateurs d'interface	Contrôleurs REST ou gRPC, consommateurs d'événements, implémentations des dépôts, correspondances DTO.	ExamenController, RendezVousPlanifieConsumer
Infrastructure	Base de données, broker, clients eHealth ou Vaccinnet, chiffrement, injection de dépendances, observabilité.	Configuration ORM, client Kafka, coffre de clés

Structure de référence d'un service :

```
surveillance-medicaire/
src/
  Domain/          entités, objets-valeur, événements, politiques
  DossierSante/    Examen/ Decision/ Vaccination/
  Application/      cas d'usage, ports, DTO
  Commands/        Queries/ Ports/
  Adapters/
    Api/           contrôleurs REST, validation des entrées
    Messaging/     consommateurs et publicateurs d'événements
    Persistence/   dépôts, mappings ORM, migrations de schéma
    External/      clients eHealth, Vaccinnet / e-Vax
  Infrastructure/   configuration, injection, chiffrement, télémétrie
tests/
  Domain.Tests/    Application.Tests/ Integration.Tests/
  Contract.Tests/  Architecture.Tests/
```

- ARC-20** Le domaine ne référence aucun framework, ORM ou bibliothèque d'infrastructure. Cette règle est vérifiée automatiquement par des tests d'architecture (ArchUnit, NetArchTest ou équivalent).
- ARC-21** Chaque règle légale paramétrable est portée par le domaine sous forme de politique injectée (par exemple `PolitiqueDelaiReprise`), alimentée par le service `Référentiels`.
- ARC-22** Un cas d'usage correspond à une transaction ; les événements de domaine qu'il produit sont publiés via l'outbox.
- ARC-23** Tests : domaine et application testés unitairement sans infrastructure (couverture cible 80 %), adaptateurs testés avec des conteneurs éphémères, contrats entre services vérifiés par tests de contrat (Pact ou équivalent).
- ARC-24** Un gabarit de service commun (structure, observabilité, sécurité, pipeline) est fourni pour garantir l'homogénéité des services.

14.6 Communication entre services

- ARC-30** Synchrone : REST (JSON, contrat OpenAPI) ou gRPC entre BFF et services, avec délais d'expiration, reprises avec temporisation et disjoncteur.
- ARC-31** Asynchrone : bus d'événements avec livraison au moins une fois ; consommateurs idempotents (clé d'idempotence, table des messages traités).
- ARC-32** Outbox transactionnelle : l'événement est écrit dans la même transaction que la donnée, puis publié, pour ne jamais perdre ni inventer un événement.
- ARC-33** Les processus longs (reprise, réintégration, procédure psychosociale formelle) sont orchestrés par des sagas, avec compensation et minuteries pour les délais légaux.
- ARC-34** API et événements versionnés, schémas enregistrés dans un registre, compatibilité ascendante garantie sur au moins une version.
- ARC-35** CQRS pour les écrans composites (tableau de bord employeur, vue consultation) : modèles de lecture dédiés construits à partir des événements.

Exemple de saga : l'examen de reprise du travail.

1. L'employeur annonce la reprise sur le portail ; le BFF employeur publie `RepriseAnnoncee`.
2. Obligations crée une obligation « examen de reprise » avec une échéance à 10 jours ouvrables et publie `ObligationCreee`.
3. Planification réserve un créneau d'urgence et publie `RendezVousPlanifie` ; Communications envoie la convocation.
4. Surveillance médicale clôture l'examen et publie `DecisionEmise`, qui ne contient que la catégorie de décision et les mesures.
5. Documents génère le formulaire d'évaluation de santé, Communications le dépose sur le portail, Obligations clôture l'obligation et Prestations enregistre la prestation.

14.7 Sécurité et services transverses

- ARC-40** Fournisseur d'identité OIDC unique ; fédération avec CSAM (itsme, eID) pour les utilisateurs externes ; jetons de courte durée et propagation de l'identité de bout en bout.
- ARC-41** Autorisation fine par rôle, périmètre et relation de soin, définie de manière centralisée et évaluée dans chaque service (Open Policy Agent ou équivalent).

- ARC-42** API Gateway : terminaison TLS, pare-feu applicatif, limitation de débit, routage vers les BFF.
- ARC-43** Un BFF par canal (interne, employeur, travailleur) pour agréger et adapter les données au front, sans logique métier.
- ARC-44** Secrets et clés dans un coffre ; clés des zones médicale et psychosociale protégées par HSM, avec rotation automatique.
- ARC-45** Chiffrement applicatif des champs sensibles (NISS, contenu clinique, contenu psychosocial) en plus du chiffrement du stockage.
- ARC-46** mTLS entre services et segmentation réseau par zone de sensibilité.
- ARC-47** Observabilité : traces distribuées (OpenTelemetry), journaux structurés sans données sensibles, métriques, identifiant de corrélation de bout en bout.

14.8 Conteneurisation

Chaque microservice, BFF et front est livré sous forme d'image conteneur OCI. La même image peut tourner, au choix, sur Azure App Service, Azure Container Apps ou Azure Kubernetes Service (AKS) ; le choix se fait selon les critères ci-dessous et n'a aucun impact sur le code des services.

Critère	App Service (Web App for Containers)	Azure Container Apps	AKS
Gestion de la plateforme	Entièrement managée	Entièrement managée (Kubernetes masqué)	Cluster à exploiter (mises à jour, nœuds, add-ons)
Mise à l'échelle	Règles d'autoscale sur métriques (CPU, mémoire, planning)	KEDA intégré : HTTP, longueur de file Service Bus, mise à zéro possible	HPA et KEDA, contrôle total
Isolation d'une zone	Plan App Service dédié (Premium v3 ou environnement isolé ASE) intégré au VNet	Environnement Container Apps dédié dans un sous-réseau dédié	Espace de noms et pool de nœuds dédiés, politiques réseau
Chiffrement entre services	TLS via points de terminaison privés, certificats clients possibles	Chiffrement pair à pair intégré à l'environnement	mTLS par maillage de services (Istio, Linkerd)
Déploiement progressif	Emplacements de déploiement (slots) avec bascule	Révisions avec répartition du trafic	Canary ou blue-green (Argo Rollouts, Flagger)
Travaux planifiés, workers	WebJobs ou service séparé	Jobs Container Apps	CronJobs, Deployments
Adapté pour	Fronts, BFF, services à charge stable	La majorité des microservices et consommateurs d'événements	Besoins avancés (maillage, contrôleurs, charge élevée), équipe Kubernetes disponible

- CTR-00** La plateforme d'exécution est choisie parmi App Service, Container Apps et AKS, pour l'ensemble de la solution ou par groupe de services. Le choix est documenté

(décision d'architecture) au regard des critères ci-dessus, des coûts et des compétences de l'équipe d'exploitation.

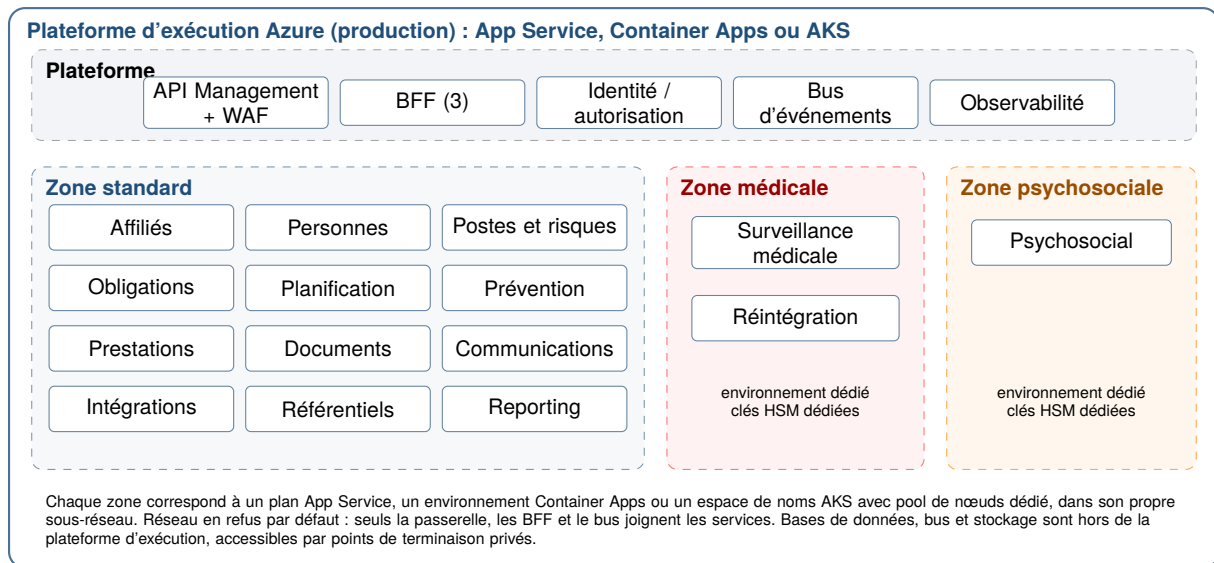


FIG. 3 : Répartition des conteneurs par zone de sensibilité, quelle que soit la plateforme choisie.

Images

- CTR-01** Une image OCI par microservice, BFF et front, construite par un Dockerfile versionné dans le dépôt du service.
- CTR-02** Construction en plusieurs étapes (multi-stage) : les outils de build ne sont pas présents dans l'image finale.
- CTR-03** Images de base minimales et approuvées (distroless ou Alpine, par exemple), mises à jour au moins mensuellement et à chaque vulnérabilité critique.
- CTR-04** Exécution avec un utilisateur non root, système de fichiers en lecture seule lorsque la plateforme le permet, aucune capacité superflue.
- CTR-05** Aucun secret ni configuration d'environnement dans l'image : une même image est promue de l'environnement de test jusqu'à la production, et reste portable entre App Service, Container Apps et AKS.
- CTR-06** Chaque image est analysée (vulnérabilités, licences), accompagnée d'une nomenclature logicielle (SBOM) et signée; le déploiement refuse toute image non signée ou présentant une vulnérabilité critique.
- CTR-07** Registre privé Azure Container Registry (niveau Premium, point de terminaison privé), avec rétention des versions déployées et étiquettes immuables (version sémantique et empreinte).

Exécution

- CTR-10** Une unité d'isolement par zone de sensibilité (standard, médicale, psychosociale) plus une pour la plateforme : plan App Service, environnement Container Apps ou espace de noms AKS avec pool de nœuds dédié, chacun dans son sous-réseau.
- CTR-11** Réseau en refus par défaut (groupes de sécurité réseau, politiques réseau sur AKS), accès aux données uniquement par points de terminaison privés, chiffrement de bout en bout entre services.
- CTR-12** Sondes de santé (démarrage, vivacité, disponibilité) pour chaque conteneur; arrêt propre sur signal (fin des traitements en cours, publication de l'outbox).
- CTR-13** Ressources CPU et mémoire dimensionnées pour chaque service; mise à l'échelle automatique sur la charge ou la longueur des files.
- CTR-14** Au moins deux instances par service en production, avec redondance de zone activée lorsque la région et le niveau de service le permettent.
- CTR-15** Services sans état : aucune donnée persistante dans les conteneurs. Bases de données, bus et stockage objet sont des services managés, sauvegardés indépendamment.
- CTR-16** Accès aux ressources Azure par identités managées; secrets lus dans Azure Key Vault à l'exécution (références Key Vault ou pilote CSI sur AKS), jamais dans le code ni les manifestes.
- CTR-17** Azure Policy impose les règles CTR-04, CTR-06, CTR-07 et CTR-11 sur toutes les ressources (complétée par Gatekeeper ou Kyverno sur AKS).

Livraison et environnements

- CTR-20** Chaîne CI/CD par service : compilation, tests, tests d'architecture, analyse de code et de dépendances, construction de l'image, signature, publication au registre.
- CTR-21** Infrastructure et déploiements déclaratifs : Bicep ou Terraform pour App Service et Container Apps; Helm et GitOps (Argo CD ou Flux) en complément sur AKS.
- CTR-22** Environnements développement, test, recette, préproduction et production séparés (abonnements ou groupes de ressources distincts); la préproduction reproduit la topologie de production.
- CTR-23** Environnement local complet pour les développeurs (Docker Compose) avec données fictives.
- CTR-24** Environnements éphémères par demande de fusion pour les tests d'intégration, détruits automatiquement.

14.9 Déploiement et socle de référence

Composant	Proposition de référence (Azure)	Alternatives acceptées
Exécution des conteneurs	Au choix : Azure App Service, Azure Container Apps ou AKS (CTR-00)	Combinaison des trois selon les services
Registre d'images	Azure Container Registry Premium	–

Composant	Proposition de référence (Azure)	Alternatives acceptées
Langage des services	.NET ou Java (Spring Boot), en version LTS	Autre langage maintenu, justifié
Bases de données	Azure Database for PostgreSQL (Flexible Server), une base par service	Azure SQL Database
Bus d'événements	Azure Service Bus (files et rubriques)	Azure Event Hubs (protocole Kafka)
Stockage documentaire	Azure Blob Storage avec stratégie d'immuabilité (WORM)	–
Identité	Microsoft Entra ID pour les internes ; fédération CSAM (OIDC) pour les externes	Keycloak
Passerelle	Azure API Management et Application Gateway avec WAF (ou Front Door)	Kong, Envoy
Secrets et clés	Azure Key Vault ; Managed HSM pour les zones médicale et psychosociale	–
Observabilité	OpenTelemetry vers Azure Monitor et Application Insights	Prometheus, Grafana
Front	Application web monopage (Angular ou React), PWA pour le hors ligne	–
CI/CD et infrastructure	Azure DevOps ou GitHub Actions, Bicep ou Terraform	Outils équivalents

ARC-50 Chaque service est déployable indépendamment, avec déploiement progressif (slots, révisions ou canary selon la plateforme) et retour arrière automatisé.

ARC-51 Toute l'infrastructure est décrite en code et versionnée ; aucun changement manuel en production.

ARC-52 Hébergement dans la région Azure Belgium Central (Bruxelles, trois zones de disponibilité) ; cette région n'étant pas appairée, la reprise après sinistre est configurée explicitement vers une seconde région de l'Union européenne.

ARC-53 La disponibilité de chaque service Azure retenu (et de sa redondance de zone) dans la région est vérifiée avant le choix définitif ; à défaut, une alternative dans l'Union européenne est documentée.

15. Schéma de données

Chaque microservice est propriétaire de son schéma. Cette section décrit le modèle conceptuel, les conventions communes et les entités principales de chaque service ; le modèle physique détaillé est établi pendant la conception.

15.1 Conventions

DAT-01 Identifiants techniques UUID (version 7, ordonnés dans le temps), générés par le service propriétaire. Les identifiants métier (NISS, numéro BCE) sont des attributs uniques.

DAT-02 Les références entre services se font uniquement par identifiant, sans clé étrangère physique ; la cohérence est assurée par les événements.

- DAT-03** Colonnes d’audit sur toutes les tables : `created_at`, `created_by`, `updated_at`, `updated_by`, `version` (verrou optimiste).
- DAT-04** Historisation par période de validité (`valid_from`, `valid_to`) pour les affectations, liens poste-risque, contacts et surcharges : on clôture une ligne au lieu de la modifier.
- DAT-05** Suppression logique (`deleted_at`) ; seule la purge légale, exécutée par un processus dédié et tracé, supprime physiquement.
- DAT-06** Le NISS n’est stocké que dans le service Personnes, chiffré, avec un index de recherche par hachage à clé. Les autres services ne connaissent que `personne_id`.
- DAT-07** Codes issus de référentiels versionnés, avec libellés en français, néerlandais, allemand et anglais.
- DAT-08** Horodatages en UTC ; délais légaux calculés avec le calendrier belge des jours ouvrables (jours fériés paramétrés dans Référentiels).
- DAT-09** Nommage en `snake_case`, tables au singulier ; migrations de schéma versionnées dans le dépôt du service.

15.2 Modèle conceptuel

La figure 4 montre les entités au cœur de la surveillance de la santé. Les autres entités sont décrites en section 15.3.

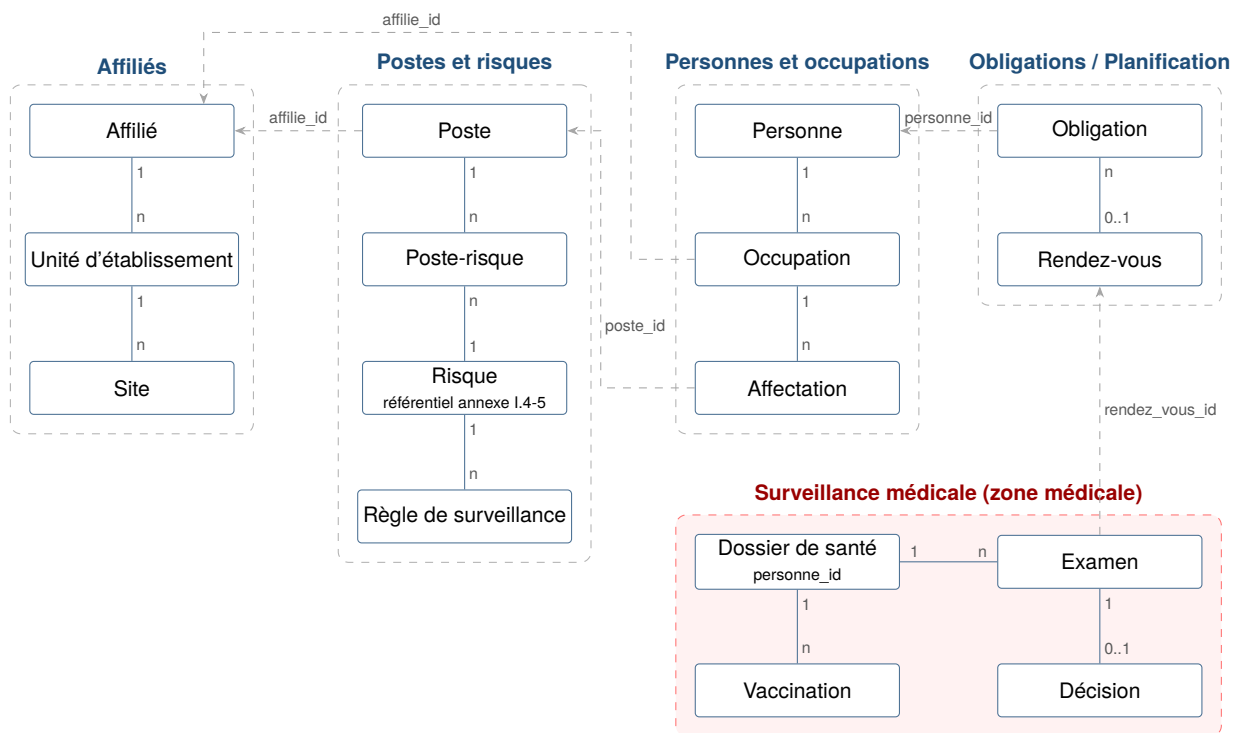


FIG. 4 : Modèle conceptuel du cœur de la surveillance de la santé. Traits pleins : relations internes à un service. Pointillés : références par identifiant vers un autre service.

15.3 Entités par service

Les attributs listés sont les attributs métier principaux ; les colonnes d’audit (DAT-03) et de validité (DAT-04) s’ajoutent partout où elles s’appliquent.

Affiliés

Entité	Attributs principaux	Remarques
affilie	id, numero_bce, denomination, forme_juridique, code_nace, commission_paritaire, categorie_tarifaire, langue, date_affiliation, date_fin, statut	Racine d'agrégat
groupe	id, nom	Regroupement facultatif d'affiliés
unite_etablissement	id, affilie_id, numero_ue_bce, adresse, langue	Source : BCE
site	id, unite_etablissement_id, nom, adresse, latitude, longitude	Lieu physique de travail
departement	id, site_id, parent_id, nom	Hierarchie libre
contact	id, affilie_id, nom, fonction, role, email, telephone, valid_from, valid_to	Rôles : contact, CP interne, personne de confiance
organe_concertation	id, affilie_id, type, date_reunion, document_id	Comité PPT ou délégation syndicale

Personnes et occupations

Entité	Attributs principaux	Remarques
personne	id, niss_chiffre, niss_hash, nom, prenom, date_naissance, sexe, langue, adresse, email, telephone, canal_prefere	Source : BCSS; NISS chiffré
occupation	id, personne_id, affilie_id, affilie_utilisateur_id, type_travailleur, date_debut, date_fin, reference_dimona	Issue de DIMONA; utilisateur pour les intérimaires
affectation	id, occupation_id, poste_id, site_id, date_debut, date_fin	Base du calcul des risques
etat_particulier	id, personne_id, type, date_debut, date_fin	Grossesse, allaitement, travail de nuit, jeune; chiffré

Entité	Attributs principaux	Remarques
--------	----------------------	-----------

Postes et risques

Entité	Attributs principaux	Remarques
poste	id, affilié_id, intitulé, métier_type_code, description, statut	Catalogue propre à l'affilié
risque	id, code, catégorie, libelles, référence_legale	Référentiel de l'annexe I.4-5
regle_surveillance	id, risque_id, type_surveillance, fréquence_mois, actes_supplémentaires, vaccins, surveillance_prolongée, valid_from, valid_to	Versionnée
poste_risque	id, poste_id, risque_id, niveau_exposition, valide_par_cpmt_id, date_avis_cppt, valid_from, valid_to	Validation CPMT obligatoire
surcharge_frequence	id, cible_type, cible_id, risque_id, fréquence_mois, motif, cpmt_id, valid_from, valid_to	Cible : poste, groupe ou personne
liste_nominative	id, affilié_id, type, version, date_generation, document_id	Conservée au moins 5 ans

Obligations

Entité	Attributs principaux	Remarques
obligation	id, personne_id, affilié_id, type_examen, risque_ids, date_due, date_limite, statut, origine, rendez_vous_id	Origine : règle, événement ou surcharge
trace_calcul	id, obligation_id, regle_version, entrees, date_calcul	Explique pourquoi l'obligation existe

Planification

Entité	Attributs principaux	Remarques
ressource	id, type, référence_id, compétences	Personne, salle, appareil, unité mobile
lieu	id, type, adresse, site_id	Centre, cabinet en entreprise, unité mobile, distance
creneau	id, ressource_id, lieu_id, debut, fin, type_acte, statut, reserve_urgence	Réserve pour les délais de 10 jours
rendez_vous	id, creneau_id, personne_id, affilié_id, statut, motif_annulation	Couvre une ou plusieurs obligations

Entité	Attributs principaux	Remarques
convocation	id, rendez_vous_id, canal, recommande, date_envoi, message_id	
session	id, lieu_id, affilié_id, date, itineraire	Tournées des unités mobiles

Surveillance médicale (zone médicale)

Entité	Attributs principaux	Remarques
dossier_sante	id, personne_id, gestionnaire_cpmt_id, date_ouverture, statut_archivage, date_purge_prevue	Un dossier par personne
examen	id, dossier_id, rendez_vous_id, type_examen, date, cpmt_id, statut	
observation_clinique	id, examen_id, anamnese, examen_clinique	Contenu chiffré
resultat_acte	id, examen_id, type_acte, valeurs, valeurs_reference, inhabituel	Audiométrie, spirométrie, biologie; chiffré
decision	id, examen_id, categorie, mesures, valide_jusqu_au, signee_le, document_id	Seules catégorie et mesures sortent de la zone
recours	id, decision_id, type, date_introduction, issue, date_issue	Concertation ou recours
exposition	id, dossier_id, agent, periode_debut, periode_fin, niveau, mesurage_id	Alimentée par Prévention
vaccination	id, dossier_id, vaccin_code, lot_id, dose, date, administre_par, enregistre_registre	Vaccinnet ou e-Vax
lot_vaccin	id, centre_id, vaccin_code, numero_lot, peremption, quantite	Stock par centre
declaration_mp	id, dossier_id, date, statut, reference_fedris	Maladies professionnelles

Réintégration (zone médicale)

Entité	Attributs principaux	Remarques
incapacite	id, personne_id, affilié_id, date_debut, date_fin_prevue, source	Déclarée par l'employeur ou le médecin-conseil
estimation_potentiel	id, incapacite_id, date, resultat, auteur_id	Après 8 semaines
trajet	id, incapacite_id, initiateur, date_demande, statut, date_limite_invitation	
etape_trajet	id, trajet_id, type, date, echeance, document_id	Invitation, évaluation, plan, acceptation

Entité	Attributs principaux	Remarques
absence_rdv	id, trajet_id, date_rdv, notifie_medecin_conseil	Notification après 2 absences

Prévention

Entité	Attributs principaux	Remarques
demande_intervention	id, affilie_id, discipline, origine, urgence, estimation_unites, statut	
mission	id, demande_id, affilie_id, conseiller_ids, statut, date_cloture	Pluridisciplinaire possible
visite	id, mission_id, site_id, date, checklist_id, signataire, synchronise_le	Saisie hors ligne
analyse_risque	id, mission_id, methode, date, version	Kinney, SOBANE, matrice
evaluation_danger	id, analyse_id, poste_id, danger_code, probabilite, gravite, score	
mesure_prevention	id, affilie_id, source_type, source_id, description, responsable, echeance, statut	Plan d'action global
accident	id, affilie_id, personne_id, date, gravite, statut_enquete, document_id	
groupe_exposition	id, affilie_id, poste_ids, agent	Groupe d'exposition homogène
mesurage	id, groupe_id, appareil_id, agent, valeur, unite, date, valeur_limite, depassement	
appareil	id, type, numero_serie, date_etalonnage, statut	

Psychosocial (zone psychosociale)

Entité	Attributs principaux	Remarques
dossier_psy	id, affilie_id, cpap_id, type, statut, date_introduction	Informel, formel individuel ou collectif, violence ou harcèlement
partie	id, dossier_id, personne_id, role, protection_represailles	Demandeur, mis en cause, témoin
etape_psy	id, dossier_id, type, date, echeance, document_id	
analyse_collective	id, affilie_id, perimetre, methode, seuil_anonymat, statut	
reponse_questionnaire	id, analyse_id, groupe_code, reponses	Aucune donnée identifiante

Prestations, Documents, Communications, Audit

Entité	Attributs principaux	Remarques
prestation	id, affilié_id, discipline, type, date, duree, conseiller_id, source_type, source_id, unites	Service Prestations
table_conversion	id, annee, categorie, type_prestation, unites	Versionnée par année
solde_unites	affilié_id, annee, acquises, consommees, reservees	Projection
modele	id, code, langue, version, contenu, statut	Service Documents
document	id, modele_id, zone, service_proprietaire, objet_id, stockage_uri, empreinte, format, date	PDF/A, stockage WORM
signature	id, document_id, signataire_id, type, date, preuve	Signature qualifiée
message	id, destinataire_type, destinataire_id, canal, modele_id, document_id, statut, envoye_le	Service Communications
preuve_envoi	id, message_id, type, horodatage, reference	Dépôt eBox, recommandé, lecture
entree_audit	id, horodatage, utilisateur_id, role, service, action, objet_type, objet_id, motif, bris_de_glacé, empreinte_precedente	Ajout seul, chaînage par empreinte

15.4 Catalogue des événements

Les événements ne transportent que des identifiants, des dates, des statuts et des catégories (ARC-06).

Événement	Producteur	Consommateurs	Contenu
AffilieCree, AffilieModifie	Affiliés	Postes et risques, Prestations, Reporting	Identifiant, BCE, catégorie
OccupationDebutee, OccupationTerminee	Personnes	Obligations, Planification, Reporting	Personne, affilié, dates
AffectationModifiee	Personnes	Obligations	Affectation, poste, dates
ProfilRisquePosteModifie	Postes et risques	Obligations, Reporting	Poste, risques, validité
ObligationCreee, ObligationEchue	Obligations	Planification, BFF, Reporting	Obligation, échéance
RendezVousPlanifie, RendezVousAnnule	Planification	Communications, Obligations	Rendez-vous, personne
ExamenCloture	Surveillance médicale	Obligations, Prestations	Examen, type, date
DecisionEmise	Surveillance médicale	Documents, Communications, Obligations	Catégorie, mesures, validité
VaccinationAdministree	Surveillance médicale	Intégrations, Obligations	Vaccin, dose, date
IncapaciteNotifiee, RepriseAnnoncee	Intégrations, BFF employeur	Réintégration, Obligations	Personne, dates

Événement	Producteur	Consommateurs	Contenu
TrajetDemarre, TrajetTermine	Réintégration	Intégrations, Prestations	Trajet, statut
MesurageEnregistre	Prévention	Surveillance médicale, Reporting	Groupe, agent, niveau
MesurePreventionCreee	Prévention, Psychosocial	Reporting, BFF employeur	Mesure, échéance
PrestationEnregistree	Prestations	Reporting, Intégrations	Affilié, unités
DocumentPublie	Documents	Communications	Document, destinataire

16. Migration, déploiement, recette et maintenance

Le déploiement se fait par lots fonctionnels, le socle Affiliés en premier, pour ne jamais interrompre la surveillance de santé.

16.1 Découpage proposé

1. **Lot 1 – Socle** : affiliés, travailleurs, flux BCSS et DIMONA, référentiel des risques, droits, portail employeur en lecture.
2. **Lot 2 – Surveillance de santé** : moteur d'échéances, planification, consultation, formulaire d'évaluation de santé, dossier de santé, vaccinations.
3. **Lot 3 – Réintégration et portails complets** : trajets, estimation du potentiel de travail, eHealth, portail travailleur.
4. **Lot 4 – Gestion des risques** : sécurité, ergonomie, hygiène, plan d'action, mobilité hors ligne.
5. **Lot 5 – Psychosocial, unités de prévention et reporting** : dossiers psychosociaux, suivi des unités, rapports légaux, entrepôt de données.

16.2 Migration des données

- MIG-01** Inventaire des sources existantes, cartographie champ à champ, règles de transformation validées par le métier.
- MIG-02** Reprise de l'historique complet des dossiers de santé et psychosociaux, pièces jointes comprises, avec contrôle d'intégrité (comptages, sommes de contrôle).
- MIG-03** Au moins deux migrations à blanc avec recette métier avant la bascule.
- MIG-04** Bascule planifiée hors période de pointe, avec plan de retour arrière.

16.3 Recette

- REC-01** Plan de tests par exigence (identifiant du présent document), jeux de données pseudonymisés.
- REC-02** Recette métier par des représentants de chaque discipline et de chaque profil.
- REC-03** Tests de charge, de sécurité et d'accessibilité avant chaque mise en production.
- REC-04** Période de vérification de service régulier (par exemple 3 mois) avant la réception définitive.

16.4 Formation et conduite du changement

- FOR-01** Formation par profil, supports en FR et NL, environnement de formation permanent.
- FOR-02** Réseau de référents par centre et par discipline.
- FOR-03** Guides en ligne pour les employeurs et les travailleurs.

16.5 Maintenance et support

- MAI-01** Support en heures ouvrables avec niveaux de gravité et délais de prise en charge contractuels (bloquant : 1 heure ; majeur : 4 heures ; mineur : 2 jours ouvrables).
- MAI-02** Veille réglementaire : adaptation du logiciel à toute modification légale avant sa date d'entrée en vigueur.
- MAI-03** Feuille de route partagée, au moins deux versions majeures par an, notes de version publiées.

17. Glossaire

Terme	Définition
API Gateway	Point d'entrée unique des appels externes (sécurité, routage, limitation de débit)
BCE	Banque-Carrefour des Entreprises
BCSS	Banque Carrefour de la Sécurité Sociale
BFF	Backend for Frontend : service d'agrégation dédié à un canal (interne, employeur, travailleur)
CBE	Contrôle du bien-être au travail (inspection du SPF ETCS)
Comité PPT	Comité pour la prévention et la protection au travail
Clean architecture	Organisation d'un service en couches concentriques où les dépendances pointent vers le domaine métier
Conteneur (OCI)	Unité d'exécution standardisée contenant un service et ses dépendances
Contexte délimité	Périmètre métier cohérent (Domain-Driven Design) correspondant à un microservice
CPAP	Conseiller en prévention aspects psychosociaux
CPMT	Conseiller en prévention-médecin du travail
CQRS	Séparation des modèles d'écriture (commandes) et de lecture (requêtes)
DIMONA	Déclaration immédiate de l'emploi
DmfA	Déclaration multifonctionnelle trimestrielle à l'ONSS
Fedris	Agence fédérale des risques professionnels
Kubernetes	Orchestrateur de conteneurs : déploiement, mise à l'échelle, réseau, redémarrage
NISS	Numéro d'identification à la sécurité sociale
OIDC	OpenID Connect, protocole standard d'authentification

Terme	Définition
Outbox	Table où un service écrit ses événements dans la même transaction que ses données, avant publication
Poste de sécurité	Poste dont l'occupation peut mettre en danger d'autres travailleurs (conduite, machines, armes)
Poste de vigilance	Surveillance permanente d'une installation où un défaut de vigilance met autrui en danger
Saga	Processus long réparti entre plusieurs services, avec étapes de compensation en cas d'échec
SEPP	Service externe de prévention et de protection au travail
SIPP	Service interne de prévention et de protection au travail
Unité de prévention	Unité de mesure des prestations d'un SEPP, issue de la cotisation forfaitaire

Sources

- SPF Emploi – La surveillance de la santé des travailleurs
- SPF Emploi – Trajet de réintégration pour les travailleurs
- CESSoc – Trajet de réintégration 3.0 : changements au 1^{er} janvier 2026
- CESI – Le trajet de réintégration au travail
- Synova – Maladies professionnelles (conservation du dossier de santé)